TP 1 : Quelle est la vitesse du son ?

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 23 octobre 2026

Matériel pour une séance

Ressources numériques à déposer dans le dossier partagé

- la vidéo de l'éruption du volcan Tavurvur (activité n° 4)
- le programme Arduino `vitesseduson.ino` (activité n° 3)
- la carte de la baie de Rabaul (activité n° 4)

Sur la paillasse du professeur

- 20 capteurs de son LATIS-PRO
- 1 thermomètre de table

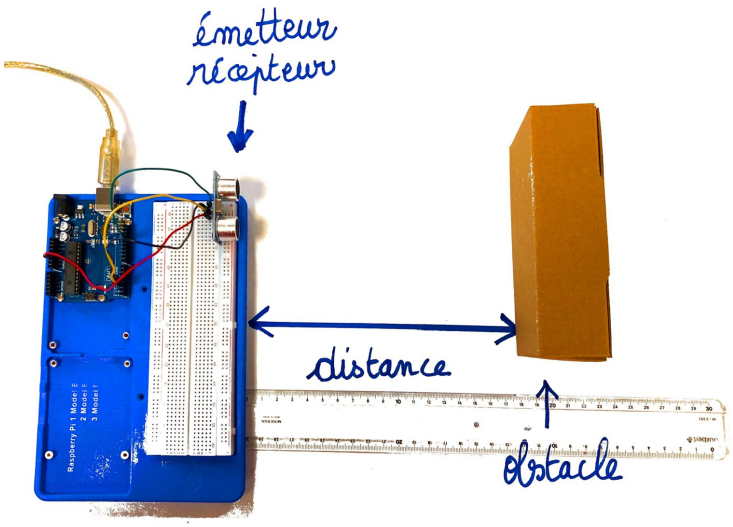
Sur la paillasse de l'élève (10 postes)

- 1 platine d'acquisition LATIS-PRO
- 1 ordinateur relié au réseau du lycée
- 1 câble USB + carte Arduino + module ultrasons HC-SR04 + fils de liaison + obstacle plan (ou écran)
- 1 mètre ruban
- 2 casques + 1 doubleur jack

Précautions

- Les branchements de la carte Arduino sont vérifiés avant toute mise sous tension (VCC sur 5 V, GND sur GND).
- Le volume sonore des casques est réglé au minimum avant de les mettre sur les oreilles.
- Une fois les microphones positionnés, ils ne sont plus déplacés jusqu'à la fin de l'activité n° 2 ; il en va de même pour le dispositif à ultrasons dans l'activité n° 3.

Dispositif de mesure à ultrasons



TP 1 : Quelle est la vitesse du son ?

Un avion qui dépasse le mur du son↗ est un avion dont la vitesse, dans le référentiel terrestre, est plus grande que celle du son. Quelle est cette vitesse ? Difficile à mesurer, puisque le son est invisible...



Objectifs du programme

- **Mesurer la vitesse d'un signal sonore.**
- **Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**
- **Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.**

Démarche

1. Préparer son espace de travail
2. La mesure de la vitesse du son avec deux microphones
3. La mesure de la vitesse du son avec un microcontrôleur et un émetteur-récepteur à ultrasons
4. La mesure de la vitesse du son à partir d'une éruption volcanique
5. Validation des trois mesures

Travail préparatoire

Q1. Regarder la vidéo de cet article↗. Qu'est-ce qui est surprenant ?

Q2. Quelle est la formule qui relie la vitesse v, la distance d parcourue et la durée Δt du trajet ?

Q3. Qu'appelle-t-on ultrason ?

Q4. Qu'est-ce qu'une incertitude de mesure ?

Q5. Donner la température $\theta = 20\ °C$ en kelvin.

Annexes | Compte rendu

ANNEXE I: Recueil des mesures

Méthode	Deux micros	Ultrasons	Éruption
Distance d			4,42 km
Durée Δt			
Vitesse v			

ANNEXE II: Mesures répétées avec le dispositif à ultrasons

Mesure n°	1	2	3	4	5
v (m s^{-1})					
Mesure n°	6	7	8	9	10
v (m s^{-1})					

ANNEXE III: Vitesse du son de référence

Température de la pièce θ (°C)	
Température T (K)	
Vitesse de référence $v_{\text{réf}}$ (m s^{-1})	

Activité 1: Préparer son espace de travail

Problème

Les fichiers nécessaires à la séance (vidéo, programme Arduino, carte) sont déposés par le professeur dans un dossier partagé, accessible en lecture seule.

Comment travailler dans de bonnes conditions avec des fichiers numériques partagés par le professeur ?

Protocole expérimental

1. Faire un copier-coller du dossier de l'activité dans l'espace personnel.
2. Vérifier que tous les fichiers ont bien été copiés et qu'ils s'ouvrent.

REA Le copier-coller est réalisé. **S'APP** À l'oral, la procédure est justifiée d'au moins deux façons différentes.

Activité 2: La mesure de la vitesse du son avec deux microphones

Problème

Un son émis en un point met un certain temps à atteindre un point situé plus loin. En plaçant deux microphones à une distance connue l'un de l'autre, ce retard devient mesurable.

Que vaut la vitesse du son dans l'air ?

Documents

Document 1: Qu'est-ce qu'une incertitude de mesure ? (Source: Cours de Seconde)

Lorsqu'une mesure est réalisée, il est impossible d'obtenir un résultat parfaitement exact. Toutes les mesures comportent une part d'incertitude, qui représente la marge d'erreur autour de la valeur mesurée. Cette incertitude est liée à plusieurs facteurs, comme la précision de l'appareil de mesure, les conditions dans lesquelles la mesure est effectuée, ou encore les limites de l'observation humaine.
Pourquoi parler d'incertitude ? L'incertitude permet de donner une fourchette dans laquelle se trouve probablement la valeur réelle. Par exemple, si une règle permet de mesurer une longueur avec une précision de 1 mm, une mesure donnée comme 10 cm doit être interprétée comme étant comprise entre 9,9 cm et 10,1 cm.
Comment l'interpréter ? L'incertitude ne signifie pas qu'une mesure est « fausse », mais qu'elle a une limite de précision. En sciences, il est essentiel de tenir compte de cette marge pour comparer des résultats ou valider des hypothèses.

Protocole expérimental

1. Utiliser deux capteurs de son (microphones) et la platine d'acquisition associée. Brancher l'ensemble, puis relier la platine en USB à l'ordinateur.
2. Placer les deux micros à une distance d de l'ordre du mètre.
3. Mesurer d et la reporter dans l'ANNEXE I.

▲ Les deux micros ne sont plus déplacés à partir de cet instant.

4. Lancer LATIS-PRO et régler le logiciel avec les paramètres suivants :

Acquisition	Mode	Temporelle
	Points	2500
	T_e	200 µs
	Total	500 ms
Déclenchement	Source	Son
	Sens	montant
	Seuil	100 mV
	Pré-trig	25 %

5. Lancer l'acquisition en pressant la touche `F10`.
6. Émettre un son sec au niveau du premier micro.
7. Mesurer la durée Δt entre l'émission et la réception du son à l'aide du réticule (accessible au clic droit), puis la reporter dans l'ANNEXE I.

Questions

Q6. Répondre au problème posé.

Q7. Identifier deux sources d'incertitude pour cette mesure.

REA La mesure est réalisée dans de bonnes conditions de précision. COM Les calculs sont rédigés, avec une expression littérale et une unité au résultat. VAL (2) Deux sources d'incertitude ont été identifiées.

Activité 3: La mesure de la vitesse du son avec un microcontrôleur et un émetteur-récepteur à ultrasons

Problème

Un microcontrôleur permet de réaliser des mesures répétitives, avec un émetteur à ultrasons et un récepteur à ultrasons (c'est-à-dire un micro sensible aux ultrasons). Le montage ci-dessous permet de réaliser une série de mesures de distance, donc de durée de propagation.

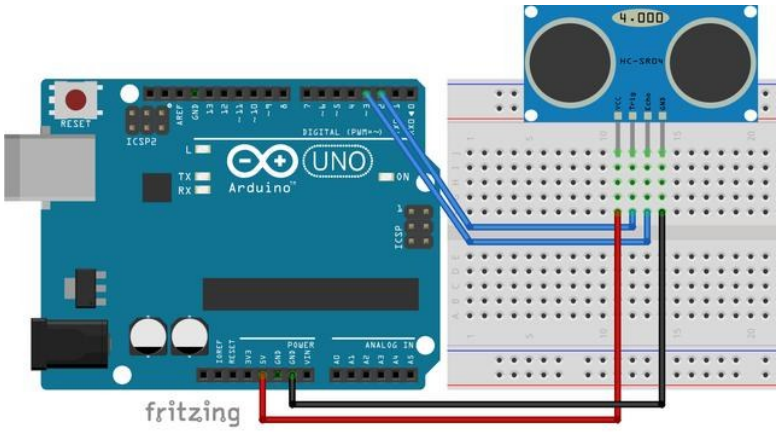


FIGURE 1 – Vue prototypage du montage de mesure de distances

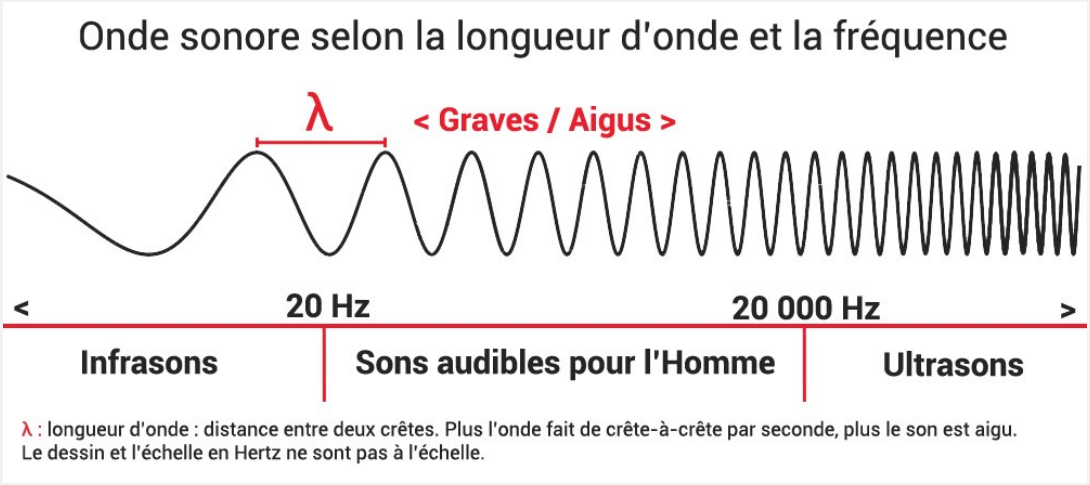
Données

Branchements du module à ultrasons :

- VCC $\rightarrow$ 5 V
- Trig $\rightarrow$ broche 2
- Echo $\rightarrow$ broche 3
- GND $\rightarrow$ GND

Documents

Document 2: La gamme des sons audibles (Source: Cours de Seconde)



Protocole expérimental

1. Placer le dispositif à une distance d d'une vingtaine de centimètres d'un obstacle plan (voir la photographie du dispositif sur la fiche matériel).

2. Mesurer cette distance et la reporter dans l'ANNEXE I. Le dispositif n'est plus déplacé à partir de cet instant.
3. Modifier le programme Arduino `vitesseduson.ino` en y indiquant la distance d mesurée entre l'obstacle et l'émetteur-récepteur à ultrasons.
4. Réaliser une dizaine de mesures de la vitesse en téléversant le programme et en ouvrant le moniteur série  . Reporter les valeurs dans l'ANNEXE II.

Questions

Q8. Quel est l'intérêt d'utiliser des ultrasons plutôt que des sons audibles pendant cette séance de travaux pratiques ? Répondre à l'aide des documents.

Q9. Quel peut être l'intérêt de réaliser plusieurs mesures pour déterminer une grandeur ?

Q10. Calculer la moyenne de la dizaine de mesures, et en déduire une mesure de la vitesse du son dans l'air [1].

Q11. Identifier deux sources d'incertitude.

REA Le montage est réalisé et fonctionnel. VAL (2) L'intérêt de réaliser plusieurs mesures est identifié. Deux sources d'incertitude ont été identifiées.

1. En supposant que le milieu n'est pas dispersif, c'est-à-dire en supposant que la vitesse de propagation des sons ne dépend pas de leur fréquence. Les ultrasons et les sons audibles se propagent alors à la même vitesse.

Activité 4: La mesure de la vitesse du son à partir d'une éruption volcanique

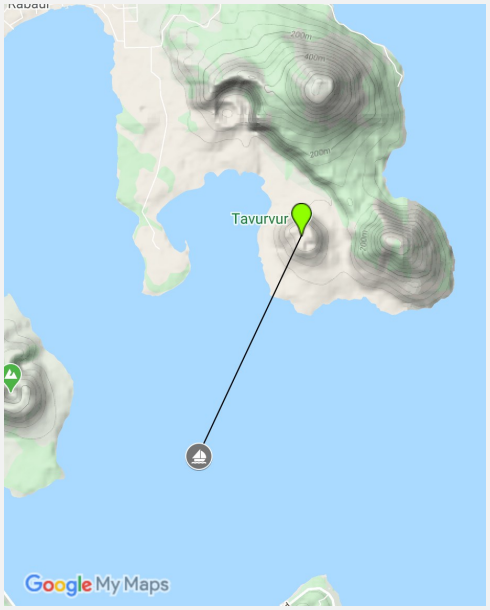
Problème

Des touristes ont eu la chance de pouvoir filmer l'éruption d'un volcan – et de s'en tirer indemnes. Les images↗, spectaculaires, témoignent du volcanisme intensif dans la baie de Rabaul, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La vidéo de ce phénomène est utilisée ici pour déterminer la vitesse du son.

Comment déterminer la vitesse du son à partir d'une carte et de la mesure d'un retard sur un enregistrement vidéo ?

Documents

Document 3: Carte de la baie de Rabaul (Source: Google My Maps , relevé GPS du bateau)



L'icône « bateau » représente la zone approximative où se trouvait le bateau, telle qu'elle a été mesurée par GPS. La distance entre les volcans et le bateau, déterminée grâce à la balise GPS du bateau, vaut 4,42 km.

Travail à réaliser

1. Regarder la vidéo de l'éruption.
2. Déterminer la vitesse v du son à l'aide d'une mesure de durée réalisée sur la vidéo et de la carte fournie dans les documents. Un chronomètre peut être utilisé.
3. Reporter les valeurs obtenues dans l'ANNEXE I.

Questions

Q12. Écrire dans le compte rendu le protocole qui a permis de mesurer cette vitesse.

Q13. Identifier deux sources d'incertitude.

ANA (1) Le protocole est cohérent et propose une ou plusieurs mesures desquelles on peut partir pour trouver la vitesse du son. REA (1) Le calcul est réalisé et le résultat a une unité. VAL Deux sources d'incertitude ont été identifiées.

Activité 5: Validation des trois mesures

Problème

Trois mesures de la vitesse du son ont été réalisées par trois méthodes différentes.

Les mesures réalisées sont-elles cohérentes ? Pourquoi sont-elles différentes de la valeur de référence ?

Documents

Document 4: Vitesse du son (Source: Wikipédia)

La vitesse du son ou célérité du son est la vitesse de propagation des ondes sonores. L'étude de la propagation du son dans l'air s'est étendue à d'autres milieux, gazeux, liquides ou solides. On parle de vitesse du son dans toute sorte de matériaux où nulle oreille ne peut l'entendre, dès lors qu'une vibration s'y transmet.
La vitesse du son dépend fortement de la température suivant la formule :

$$v = 20{,}05 \times \sqrt{T}$$

avec v en m s^{-1} et T en K.
La vitesse du son dans l'air à 15 °C au niveau de la mer est d'environ 340 m s^{-1}. Dans l'eau, le son se propage plus de quatre fois plus vite, à environ 1 500 m s^{-1}.
Le problème de la détermination de la vitesse du son a été fondamental dans l'établissement des bases de l'acoustique.

Travail à réaliser

1. Mesurer la température de la pièce et la reporter dans l'ANNEXE III.
2. Calculer la valeur de référence de la vitesse du son et la reporter dans la même annexe.

Questions

Q14. Répondre au problème posé en argumentant la réponse.

REA (2) La conversion degré Celsius → kelvin est correcte. Le calcul est correct. Le résultat porte une unité.
VAL (2) La conformité des mesures est discutée et commentée.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	1
SAP	1
REA	5
COM	1
VAL	4

Liens du TP

- Un avion qui dépasse le mur du son : `https://www.youtube.com/watch?v=acoTgXcW8fg`
- cet article : `https://www.liberation.fr/sciences/2014/09/07/l-eruption-du-mont-tavurvur-filmee-en-dire`
  `1095348/`
- Les images : `https://www.liberation.fr/sciences/2014/09/07/l-eruption-du-mont-tavurvur-filmee-en-dir`
  `1095348/`